

INFORME SEMANAL SEMANAS 10 Y 11

Trabajo Académico de la asignatura Proyecto 1

A Miércoles 29 de abril de 2026

Grado en Inteligencia Artificial

Indicaciones para la elaboración de este documento:

Cada grupo tiene que elaborar un breve informe semanal sobre la evolución de su trabajo académico y entregarlo en la fecha indicada en la tarea de PoliformaT. La estructura que se propone abajo es orientativa y puede modificarse en la medida en que resulte más útil para mostrar el trabajo realizado.

Título del trabajo: Proyecto ORE

Miembros del equipo: Fernando Martínez, Julen Granell, Alfons Juan, Aarón Sánchez, Javier González

1. Actividades realizadas durante la semana

Durante estas semanas hemos finalmente confirmado la base de datos que vamos a usar y hemos empezado ya a trabajar con ella.

- Semana 9:

La semana 9 estuvo marcada porque íbamos a tener la presentación sobre como íbamos con nuestro proyecto, por lo que el miércoles de esa semana trabajamos ultimando los detalles de elección de nuestra base de datos. Realizamos la presentación que teníamos que hacer el viernes en base a nuestros informes semanales que habíamos ido realizando durante este tiempo.

Para recoger toda la información necesaria, ya con la base de datos elegida y modificada para un trabajo óptimo, realizamos todas las asunciones necesarias para hacer un modelo lineal generalizado, mediante el uso de una regresión logística con la función de enlace logit (todas las gráficas en la hoja de presentación)

Todas estas asunciones entraron dentro de los baremos de normalidad, confirmamos el uso de un modelo logístico y empezamos a usar Rstudio para la elección de las variables realmente explicables.

Hicimos trabajo desde casa para acabar la exposición y ese mismo viernes 24 la presentamos.

El viernes no pudimos hacer nada porque estuvimos toda la hora con exposiciones, pero para el fin de semana nos encomendamos un trabajo de reflexión de nuestro trabajo sobre como seguir y en que basarnos para seguir adelante y hacer un proyecto bueno.

Gracias a ver las presentaciones de los demás grupos pudimos planificar el trabajo de la semana 10

- Semana 10:

La semana 10 comenzamos estando de acuerdo todos los miembros del grupo que íbamos a centrar todo nuestro trabajo en modelarlo mediante el uso de Rstudio y que usaríamos las herramientas de Python (sci kit learn) para un posterior contraste de resultados.

La base de datos que vamos a usar es el archivo denominado `oulad_todo_numerico`:

- Esta base de datos la hemos modificado de tal forma que todas las variables son dicotómicas para un uso correcto de la regresión logística, ya que nos dimos cuenta de que en algunas variables buscaba relaciones que realmente no eran acordes con la realidad.
- También, como trabajamos en semanas anteriores, unificamos toda la base de datos con las variables realmente importantes

Con esta base de datos lo que hemos trabajado esta semana es eliminar las variables no significativas para un trabajo mucho más cómodo y con significancia.

Para ello, mediante el uso de Rstudio hemos comparado todos los p-valores (tabla en notion de p-valores) y viéndolos todos hemos decidido que vamos a probar el modelo sin tener en cuenta las regiones como variables, esta decisión está basada en:

- Los p-valores de la mayoría de regiones no son realmente significativos
- Hay algunas que sí lo son, pero tan solo en un par de todas las que hay, así que vamos a seguir adelante

Otra modificación necesaria que vamos a realizar sobre la base de datos es eliminar diferentes variables como el género (que tampoco es realmente significativo) o otras variables como el `code_presentation`, ya que no son realmente aplicables a nuestro proyecto.

También hemos revisado ciertas variables como el `imd_band` ya que es complicado preguntar eso al estudiante, esto se debe a que no todos los

estudiantes saben realmente su nivel socioeconómico así que es una variable que debemos tener en cuenta su complicada implementación

Con todas las modificaciones, justificadas con los p-valores y con nuestro propio criterio, la base de datos que vamos a usar para todos los análisis, la implementación del modelo y todo lo demás es la llamada `oulad_optimizado_final`

En cuanto al viernes de esta semana, es festivo y no hemos podido trabajar en clase, pero hemos ido avanzando la limpieza de datos.

Esperamos poder empezar a lo largo de la semana que viene el entrenamiento del modelo y la creación de este mismo, para ahora sí ya poder implementarlo y poder entrar en la fase final de este proyecto.

2. Problemas encontrados y soluciones aportadas

Durante estas dos semanas hemos encontrado diferentes problemas los cuales hemos ido solucionando sobre la marcha:

- Problema en la complejidad de nuestra base de datos, que conllevaba a un ajuste del modelo incorrecto:
La solución que hemos aportado es modificar esta base de datos mediante el uso de Python, usando el criterio de los p-valores mirados en R (notion en memoria)
- Falta de días de trabajo debido a actividades en clase y festivos:
Cada vez de acerca más la fecha de entrega de este proyecto por lo que hemos tenido que organizar trabajo en casa para avanzar en otros lugares a parte de en clase y priorizar el avance a la reflexión

3. Nivel de avance en el plan de trabajo y cambios introducidos si ha sido necesario

El plan de trabajo sigue sobre la marcha, hemos avanzado a la parte de análisis de los datos y limpieza de estos para ahora si ya, poder empezar la semana que viene a entrenar ya el modelo e ir implementándolo.

Hemos decidido dejar un poco de lado el aprendizaje de scikitlearn y avanzar todos con R, y posteriormente contrastar con esta herramienta.

Una de las cosas que hemos pensado en nuestro proyecto, es que queremos incorporar un enfoque más moderno con el uso de esta base de datos.

Esto es debido a que a la hora de elegir la base de datos escogimos una que tiene en cuenta los clicks usados en la plataforma digital (que posteriormente adaptaremos para poderlo medir en horas de estudio semanales/diarias), una medida digital ya que actualmente prácticamente todo el mundo estudia de forma online.